



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Обсерватория

Идеальный шар — только первое приближение

Почему реально видно дальше. Видимость в спокойной атмосфере примерно на восемь процентов превышает чисто геометрическую оценку. Причина — атмосферная рефракция. Воздух у поверхности Земли плотнее, чем в верхних слоях; показатель преломления с высотой плавно убывает, и горизонтальный световой луч в таком градиенте слабо искривляется вниз. Геометрически это эквивалентно тому, что свет распространяется вдоль не реальной Земли, а воображаемого шара большего радиуса. В стандартной модели атмосферы этот эффективный радиус оценивают как

$$R' = \frac{7}{6} R,$$

и предел видимости растёт в $\sqrt{7/6} \approx 1,08$ раза — отсюда коэффициент около 3,86 вместо геометрических 3,57.

Когда поправка перестаёт быть малой. В обычных условиях, когда температура воздуха плавно убывает с высотой, рефракция близка к стандартной — те самые восемь процентов добавки к геометрической дальности. Картина меняется при температурной инверсии: если у поверхности лежит слой холодного воздуха, а над ним — более тёплый, градиент плотности усиливается и сильнее загибает горизонтальный луч вниз. Иногда настолько, что наблюдатель видит над горизонтом предметы, уже скрытые за ним геометрически. В навигационной литературе это явление называют верхним миражом, или «поднятыми кораблями».

На Луне, у которой атмосферы практически нет, рефракционной поправки тоже нет; видимое расстояние до горизонта совпадает с чисто геометрическим. Но сам коэффициент уже другой: радиус Луны около 1737 км, и формула $\sqrt{2Rh}$ даёт $d \approx 1,86 \sqrt{h}$. С высоты человеческого роста — возьмём глаз на $h = 1,6$ м — горизонт на Земле лежит примерно в 4,5 километра ($3,57 \sqrt{1,6}$), а на Луне всего в 2,4 километра ($1,86 \sqrt{1,6}$): вдвое ближе. Геометрия та же, радиус меньше.

Тело	Радиус R , км	Коэффициент k в $d = k\sqrt{h}$	Горизонт с $h =$ 1,6 м	Рефракция
Земля	6371	3,57	$\approx 4,5$ км	+8 %
Луна	1737	1,86	$\approx 2,4$ км	нет

Коэффициент $k \propto \sqrt{R}$, поэтому их отношение $3,57/1,86 \approx 1,9$ совпадает с корнем из отношения радиусов $\sqrt{6371/1737} \approx 1,9$: всё расстояние до горизонта определяет один радиус планеты.¹

Тот же треугольник измеряет всю планету

Те же элементы — шар радиуса R , радиус, проведённый в точку наблюдения, и касательная к шару — на стенде уже дали две координаты: расстояние до горизонта днём и широту по Полярной ночью. Но из той же геометрии добывается и величина самого шара. Если в двух точках одного меридиана одновременно измерить угол между местной вертикалью и направлением на одну звезду (или на полуденное Солнце), разность этих углов равна угловому расстоянию между точками, видимому из центра планеты. Зная расстояние между точками по земле, получишь длину всего меридиана — а с ней и радиус Земли.

Как это сделали впервые. Около 240 года до нашей эры Эратосфен Киренский заметил, что в день летнего солнцестояния в Сиене (современный Асуан) полуденное Солнце стоит в зените и освещает дно глубоких колодцев. В Александрии, севернее на том же меридиане, в тот же час Солнце отклонялось от вертикали на угол, который Эратосфен измерил по тени гномона: около $7^\circ 12'$, или одна пятидесятая полной окружности. Расстояние между городами он взял из дорожных измерений — и получил длину меридиана. Насколько точен был результат, сказать трудно: древняя мера длины, стадий, известна неоднозначно, и в зависимости от её значения погрешность колеблется от единиц процентов до заметно большей.²

Что наука уточняет до сих пор

Геоид вместо шара. Сегодня ту же координату — положение точки — снимают по сигналам спутниковых группировок (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou) с точностью от метров до единиц миллиметров для опорных пунктов. И чем точнее измеряют, тем яснее: Земля — не шар. Реальная её фигура отличается и от математического шара, и от эллипсоида вращения. Усреднённое представление о её форме называют геоидом: это поверхность постоянного потенциала силы тяжести, совпадающая со средним уровнем океанов в отсутствие приливов, ветров и течений. Геоид отклоняется от опорного эллипсоида на десятки метров — вверх над избытками массы (горные системы, плотные блоки коры) и вниз над дефицитами (океанические впадины, разрежённые области мантии). Карту этих отклонений строят по измерениям спутниковых миссий GRACE и GOCE, регистрирующих микроскопические возмущения собственного орбитального движения. Обратная задача — однозначная реконструкция распределения масс в недрах Земли по гра-

¹Геометрический коэффициент 3,57 и эмпирический 3,86 (при h в метрах и d в километрах), а также модель эффективного радиуса $\frac{7}{6}R$ — Horizon. Distance to the horizon.

²Метод, угол $\approx 7^\circ 12' = 1/50$ окружности и неопределённость оценки из-за длины стадия — Эратосфен.

витационному полю на её поверхности — математически некорректна и остаётся одним из активных направлений геофизики.

И сама опора непостоянна. Полярная звезда занимает положение вблизи северного полюса мира лишь временно. Земная ось совершает прецессию — медленно описывает в пространстве конус с угловым радиусом около $23,5^\circ$ и периодом примерно 25 800 лет, под действием лунно-солнечного притяжения к экваториальному вздутию планеты.³ В эпоху пирамид Гизы (около 2700 года до нашей эры) полярной звездой была Тубан в созвездии Дракона; через несколько тысячелетий её место займёт Альраи (γ Цефея), а позже — Денеб и Вега.⁴ Так что приём со стенда — широта по Полярной — верен не навсегда: само совпадение оси вращения с яркой звездой северного неба, на котором держится эта навигация, в исторических масштабах оказывается скорее исключением, чем правилом.

³Конус с угловым радиусом $\approx 23,5^\circ$ и период $\approx 25\,800$ лет — Прецессия.

⁴Тубан 5000 лет назад, далее Альраи (γ Цефея), Денеб и Вега — Полярная звезда.